

A Packing of 80 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.733540. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.732677, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.733540 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.732677, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 80/79 = 1.755274$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 165 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

433385208831074738489747892331370683715626746134578142961583186796312565
86734873640704148469499

denominator:

249999999999784315320024126137867298337032077229289389073939739885622122
94686453170686565903800

B Coordinates

80 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N80.txt`.

```
-169869265939 159683790221      565426128266 261581001872      -165182510193 -10757939599      -130985602332 148401356687
392071498150 -34631680375        -220854167943 156874984726      25661076100 45682385248      211106122276 -266705658927
-607743104293 -209180411571      -295707096506 -112574834145      -240795337943 171504956725      262696402883 -106183695248
-37693178438 -348354518549      -131676228604 -166120463264      335981690749 330133165253      -455207647388 20923671501
189308104947 140238575730      -75127653781 34407796984      -250508632592 25905884137      195266550751 -127540458573
-399925562705 -40643833539      275432635176 33852786021      -220309220325 -26069877046      -42200554123 -661845724386
-287381778956 -141107577826      -157929872152 -381309653664      -137263462409 -270177367846      130666372289 336798313686
-77075307805 -305237616532      174060742046 -297131955072      357450071703 254136290484      -261461212093 -82553442778
-147968028052 509443957668      183076163445 95299443967      -338407118695 343878813557      111810796521 373125663390
-76699765787 -277125659621      -222137729015 25692841592      -181550309339 152690937160      -357651371156 -299039769785
-23088365289 -182751774695      -99989770594 -423967257089      339156029428 -346043674843      -213140988260 313367980234
-33030585749 136413482073      -140285121576 368706380652      277063160121 -23272220243      -119301201635 79767631974
259028921606 -192878964487      -201983492023 130933291452      -108366479120 -400745275048      72785914792 -50636222149
-304834067489 155977173671      460049932629 143955042827      163724820606 -476000792538      503822376619 101745316768
244817359573 -469382854687      265886798593 152306685154      -83585927986 74816153331      89552608876 193453178974
-66767315502 -11409493853      567383685197 -156495743631      431006334767 256814089432      -291601485878 -171667773976
232990438728 -473307805838      -332660963537 98654372064      -263480135778 -290799733552      202565278316 -114989073381
-244946933675 -131628633665      -44796171036 537259823100      366896762507 -440118013944      -373387938386 -390287394126
181574623710 -100539002658      -72063734366 -451163813043      77744800342 -483430734463      72785914792 -50636222149
-207151800407 -159906304267      -99260878576 -19205609187      50593237119 -4209648028      210948417931 -73095623502
-274483405627 77137633360      -297038945957 -193477505750      -413299216959 289024376291      44048392995 140462426282
-267866894250 -515706005123      35541668972 91035918903      -106600600091 -411015070439      -240550864365 353662705722
180135879373 426289064817      158699425440 -202462120754      -169432413647 32874993986      -224348322121 334865317371
14801721973 140731116690      258523533442 -440982295902      -111706477114 -28819146689      267949768940 155155628649
668069805832 -96707610288      -271736413830 -280730184876      366896762507 -440118013944      252462314685 -245719632909
81574623710 -100539002658      341815574825 96260654767      -277322016540 -67099335707      -103925121501 -162275323542
29198238520 -196359425260      103760178455 -602244346577      -86847648657 -81905092874      316097903546 216789015173
-291123160625 93511778141      378274610675 202073284181      -74364155302 -132120787247      18620692167 90647749780
160137923886 -85027293794      143606410444 416245932190      87326798682 230506755364      113804287128 -45417652358
-37947245649 -401505261484      -220072588465 191781523212      -68027350364 -302319582807      -261078531454 309360147523
-290830047701 -21354787268      487500916828 70176396280      612837009129 -392702268962      -487844712672 -241506893708
497181614515 93363747292      309306030999 -154309831810      -146873130641 81660834685      -172251267815 248744345589
18246083255 330169149397      -90134934102 -15031202903      246255852919 289193369318      75283749833 283821801778
-384398723753 356550794936      233975663718 119842397251      22944622741 42703468219      255516109716 11152979002
-46945083331 523837738309      -303256748674 178815596740      513017946988 -51962171822      -228889634811 193804559520
-117990503203 -376917584096      -100296368333 -125036231749      -139501926378 53157055414      153347951414 -282238741267
-224510073262 15331736770      103735556026 -84388183647      196372096012 -297321859076      -380738532327 203043167920
403792411685 67035558349      -102922547843 -76364522918      -241970440904 122956270107      280096317894 415568117341
-342348983204 -160372573557      -347866879540 96123041982      70892815138 -2935764449735      -101091529115 -79132483437
-88151192898 389446594500      -493649496747 -463115530615      17494306044 -113707582685      465692931992 -51319196488
-60086676590 106021767522      -348980865366 52361284985      41908762924 199898391477      -222985465669 265234080668
220650769899 -15705328271      223334314609 -525500054756      213209511265 -485558258494      304582589838 -65307034452
-212050137373 -338576162508      -17315209831 -127695104802      -346165243313 -241383101735      129371907609 -39296085431
-134487935215 64310540461      84004374619 -260640393613      -422424020731 -530996891414      -145321471878 -458313090403
224123731877 -33955765666      113709540640 330447229608      185626506249 -105009011523      -65548313701 -165910280219
343410894781 -368970369994      98832212674 22639975278      153194619068 -27959256141      311529109178 92270682299
162095780974 -340404789649      -19529825009 123567386904      408350165573 108301765098      -360841937576 213338618097
-49928416769 282497110126      247846019747 -246082070684      69405794456 -105554657750      -230124103470 242780575116
417326810582 314093584895      102157071855 -227485856606      60393111236 215551581420      296872321550 472420219289
468265231478 -16915316680      -452160212304 -147853588951      199874351117 -515331818033      -279410364970 472709687521
164861152921 -136319871167      92104363987 -328562758766      -17861829566 25112083403      -51387128359 -55439309201
-256650262219 -121049085813      146771025326 -214541804303      145300772075 -30998078812      318029553914 290612932861
41148826580 501841215660      -356173826149 -5244444549      -381971291019 -7917787665      -195100916321 -166678868715
73288219321 164819100022      -335014103054 -175167636043      233699861113 337208344823      -104174702243 452477438582
67841049826 187132148128      280322688127 -98724936644      -120987836630 -429586035210      -106148329875 -17817218794
-480088962835 -196305571991      -59023635603 -20235226751      -444907101988 -301217959114      -6872896006 250692333576
75727602691 22330314183      134983398882 98799394248      -33528383385 256462976586      -460158728547 161328052890
-136528949215 414489022473      -169940613435 -212460648072      409434835535 -451763323505      273566759327 209995847774
-316684784975 64437075604      -230588884838 -283103432133      -396102230505 34561024760      -438220939788 -51750152389
-1493833584 83592716429      -426728172766 65221963829      34348957915 51185489847      78711311967 92765026339
-160493178794 584118282897      -137703088069 -60999736841      -350424975595 192925175619      -541370194293 225545529341
-403925503092 329322933739      176071183318 79304106779      -420048795240 166186858610      30666602390 -394551328694
281201266382 70199183039      224337729441 -207515317074      -279866284449 -92389435431      -57236370288 23634329391
-15334423064 -361819237083      221616342260 -710167508866      -276642762782 -140079057285      182342864234 28363318925
70009767660 -191546284419      -389970954521 131043096913      -15552907189 -234400898366      90523136099 205554365824
-65327423106 -29807765285      -439269696313 -263612896936      -214313271330 -182798134342      -64323275721 191117628708
```

-193547043511 -153791704739
328076394377 -140912234951
-523986428750 109798391152
-275586948792 -70237146379
216058554262 75797426819
169090995010 -226349118210
283573001111 147554292026
-76835431562 163019137361
-68350313030 -449709730703
-175353038127 46121307486
18512778328 226045187224
35575751816 -571341909191
329113008576 -105660516925
-256068960492 -422662955739
-33127231300 -32827134710
425529671032 -258962314096
307914359038 194533119176
246584032201 -182799876937
-194385499854 312258323814
-419263416831 405561702243
-319130332001 162550072076
-377173551818 -240175279697
-99659342829 189535525087
132641117340 457698342611
6138037040 71198226749
-109159558927 214650737204
104269936656 278580950103
-204126338728 -391094077420
358970784679 2481068528
-148759772167 -268360497226
-149858634001 -4641123168
464812444107 146045777213
531604501386 -81193780849
100306087309 -174830928863
261643519157 747785163441
24100330713 -297126454046
-100094916254 121358196855
-185769660165 -249073954296
576062668624 -12160394091
-133405409468 241351207378
-48351252699 -120769996431
-211920385841 -106270469979
-58366322440 -82212836423
-236702198809 134970316208
126627311292 -28894691864
-178750759400 337307346772
-299088053092 -10280102113
-346207594315 249897327022
132864418319 37654069114
328904224352 156202918320
231238073787 -389159658277
215454905693 268100470344
979007519 -150413251723
258833245769 142577884012
319561076135 694606872682
84572887800 -64165122987
-167859758454 82197062298
-94510667997 149271950260
-17122391360 317243495807
207035460514 -34528876930
-316518533337 91292115514
518339751220 -140193353292
-15127278969 113721344320
-121554906175 -94955219915
58961974760 -323102252768
-24793585473 -811155335459
374456028870 296801244996
-31324522645 -3030805321
-247139141739 32669362452
-15316669728 107188375857
94817815563 212176035378
780264248869 -51768252222
-73434072872 -1861032772
236331898315 -145148655856
20543234998 4993989891
-74984088618 199400017473
217763300856 -63257116448
106384641457 -236864236645
-330235894503 1150921092
72021348109 122853802948
138192934695 -450053186999
-78331188409 -6725162982
316259149079 -112883485961
305877022701 -172772115703
-235298166380 281394942198
292044972109 457832643457
41370122311 242321121439
-26852887434 301350460886
-425212647989 -45417867857
-458164746344 166411288242
21033574939 39013293865
278526160032 -98977180194
-1350600171 -62663246005
192961829224 -30831626510
-243454317571 -183803217258
90216876647 693576936363
-77604155147 39115638754
286333783941 -134017230573
-103310996551 316096419022
345524255136 -47877370118
408546492025 -149116470945
132585000056 -172167915758

-403951529355 -175852399381
499377867985 -209083569615
-78860388526 174712896131
195641719451 -70237146379
189067317091 247194418593
-208751011893 -27283956197
-243945575264 459361383531
70387015384 198903815968
520867447532 -190900641984
-76532382248 259828352823
-245208274191 -125853063914
-557205729587 637833719
-122389152026 -39069054968
-76985951533 -73228787248
-309844897341 -459585069991
-85722121845 56749007684
-75795018947 376131813818
-70104906140 -187369450742
328607970211 35120098906
35957592575 -395026721801
162742255117 -565473194393
-120972300970 -227819477013
72555328231 274416310928
145590375896 279749999060
435964256455 -15248583212
244175231807 326920218313
321595761254 -459278003467
127796795836 -49878050236
-409389148723 -178223828134
-40074442799 328793036518
165823936202 -90610023192
-393150727696 -190344710307
-389150753234 -133026067461
245183795446 -162196590624
-12396988248 -98616893493
-419537601534 -64434106473
-57687142325 52400464146
125107788668 -2819842113
-332349581649 490498534861
465912998823 134217137401
13750117032 613442275553
-46949700530 221391735378
-66980994763 -279238810370
-126649547819 26291448356
-320292322406 35001233965
-432436575266 -222509871392
-150681390539 272109884890
-216409627456 32922883399
-176442933904 -147123912966
-253571856588 -120476399908
-106942963714 244853368697
-30759944532 -494868756026
50949316579 -146581407667
326514193461 45978914946
-6057280316 -13291870389
-76680557475 -70153460483
-18946342789 711292887256
611436913982 49173293869
245133179783 -325180214074
375690129695 29355159169
365058939276 66384702187
235952587388 104774136239
-234114296735 27392456623
-226339243550 -3147140387
45442882612 133635203736
147814120987 30030177640
130538764901 -54937162980
-395328249076 -240256110252
147357075616 53042626458
-225092500397 145311094422
-449342909607 85434833067
191040531706 18074898396
-103082164901 -408258138950
-260914259458 144176307810
-338453956632 -32997418397
402932187041 198139920060
277419576531 -68128287218
-36536939820 642039410341
-65174558987 184826568910
-236406453306 442303352839
349324264066 240027381664
235651673781 -287335736347
83996347882 -140017395234
-20498296974 -116068813506
-65015987199 396576106706
178462530035 -460551430667
303616252718 -91745501452
-296303702211 64741110880
-274453513740 491489974895
206481254366 150130037747
578334961498 286494971043
118396255931 -74169186433
215906807092 38203122532
-82674655891 -2733793817
-281089888956 -301447527039
192215658954 -103583540796
-22626212038 -218516151241
562521705942 -245042010836
114206662097 122904772196
-77842641100 -262464126044
31347233812 -434119350895
386030658777 100629583135

-151830943881 -289352027885
-95335956269 281843038196
-181364611910 -96787947998
-271893539104 -218294550754
383455881780 -50351219975
460929464413 291332854342
-110368570065 537460565845
115037148896 -49417977136
157331435331 -32751746804
96077369643 71920303469
-967103124 318201419820
269580835721 -6134429279
309568170665 -113860089279
455181703886 7501447171
-9102795885 392674851636
279739249565 362652174836
-9994989885 -121033306907
-538594676203 38055832018
240470402341 384854005771
339702911627 -217707069370
-125811187308 -112165435858
44834522704 -64489280039
144345268909 -604473534397
-330319078314 -49198626059
-53312883657 610568024997
-72555390554 -201663684281
155433593577 385064229592
-356930348532 224023476230
147548622115 117499218347
33779877658 329793043045
215284136420 167437570000
-495805342913 36571480142
219669581239 194408609826
211393741793 -131261626298
199762110126 -102012484949
-39680574709 -163245155278
-382164160889 -224177149316
-368335547478 302290235834
264615985443 -305182309542
5948132403 -316302502371
251657711241 -282414831668
74233537972 197643800578
-436843100753 -105137079162
-22237028791 -306829938697
-300585218363 -83590423417
8463899888 -106931835999
460061280347 308453884167
-244713492331 270538751144
88062212010 513330650800
-4095653998 -79552912645
189634734822 297774563548
293579114494 -163239877394
-409034668063 104336460522
328172364771 2123072949
-118911776203 158030254823
1960080598101 64035054408
-35310428710 -175674078626
209625890860 31021027988
-448713252214 30220035514
-488967358679 -381016713469
41042087322 -1844880865
-106438363809 -109907219696
-121147901982 215715663997
-357832870203 -219813617131
-172761681132 141324888706
-49971971462 353930648265
71027587158 -621404944570
-401244996206 393310008492
198515276467 -61732538206
133785721725 -380042397995
71822058620 285894425526
4484936169249 85387780359
-121576843144 -58028338112
38666708415 -152178746306
311674197676 -106787561430
-73722722379 -323238250878
155781675184 10711400166
198984184588 -211043832426
-40687960998 -553055461398
-85911927609 459337117170
-154349231340 -216424405294
-279919042966 109298115007
-639094922180 4147063969
359490608976 59719876974
-318843653570 -134100019413
-106043723694 123143749761
334438386518 21261399411
-226215904699 481269200007
125972853768 540838688812
-139932008390 227484036235
-117756442849 188091327675
-488768609663 -157359579810
124136899883 181025102258
-71809920726 140715973033
-114043212441 209665006066
134784378078 339675397636
-467126728326 241189452392
-145071773624 109469221411
-91644153777 59778953271
262900506132 476797859641
323184144606 -455351482
-102999416968 78878422617

142056917388 -415729354920
43581147546 -134577337295
-133739549145 37989449209
166455873499 469181399330
17919804132 -228489105015
-176740642750 151555343748
-464229615823 29354451643
38225268305 -62057733757
541396956095 -149220901592
228626827229 3213111606060
34821881907 45586902051
537628758299 -27406291278
270749132957 -586317064580
-25256638284 1522983229
-286815636248 -31917313589
-144947028144 -127854673823
-256088352399 324320921097
-19094319525 -17768538520
-25945575954 71199353988
-6985699003 66814832212
77878582507 423157385693
12267274932 -369221288589
-294042404661 74216765006
436589390047 281530688151
61702175069 27776888903
-379319074845 -213942417906
27067418011 -233550709967
-107919891256 29929475849
208465052666 -58464280498
-91644626861 -163974590045
422390221902 -361241872806
56529394840 340447780430
505947474732 -55537801145
1685622150 -121696969216
276277093175 24349321490
448085468635 449033503864
-328493983337 522358853561
144431727713 -9467673710
15755353375 -107537231922
192261211196 -9295814070
-238913301246 -323169424034
-26524123681 -95729016663
49749352614 -39706019818
61839579311 140390116607
-539373187654 -324903979859
-364223087871 -262372324205
1223752520183 -40491754949
32554157068 -340328199510
-269877331864 261073140791
225713546399 1123091026
93977557417 124845691949
-391063856081 -10970840528
-17899244069 -286876392556
-49857275682 -261997080183
456939083954 -145611729719
-186631542703 515358626958
-243819927975 263527422485
-337391628089 78144051666
381872658856 -267416330004
-133743161388 -157570998623
9046875093 16016458997
185575053403 176009036994
142641263691 -131824721602
-424929342131 -201808036685
27677773688 -378879774426
604899482262 649960700748
-290656105990 -4137963525
-437168424681 -156935177000
-42377170478 -127691594490
235518070975 -312271621542
-286678440559 -94378475005
-310784755811 271616207433
-280840064780 -22146681734
32609828664 -462298410471
5673579621 -226567239125
140211855691 -97925233144
373834703048 475371832113
243841206957 -260206697019
-202893393291 -140076783043
-217256219618 -11758926484
-142660993504 108943552190
631239328878 -9799153153
-32531194957 -537134128759
200038299236 79070605385
-181227497924 170693488327
-142445100332 42194542811
134884831996 -76395213723
-292401947795 -5236375277
-175285172612 49031411042
50181216045 -17734625824
-331811933210 521889342273
130328247311 202980575632
214609266485 -4025547322
91677589496 -313751476892
-347402696513 -174024309614
-192257597679 10712833552
-428985236355 355351751874
-32759661957 77567385574
-41892389628 -421297381466
16613821237 -85313685749
-580287403672 -46544000596
-409854704798 42448263944

457222500616 173750919532 -394938888784 -89830985901 -225973536220 75623923259 -96804452738 72418423297
-172458381495 -65161585858 110633214180 -4988735249 -225584567088 -101554130504 405389560713 210887989058
219589970721 -111706853408 202851656974 -29136309220 -185192567654 213143293798 -197039891628 407501549544
170689610211 -31793318963 114612831280 -318896047168 -165385576899 266120543345 285995352981 -16218480249
271173111980 15958643902 27971102623 491830866543 -227708237200 -135214379098 170960493950 97972127995
264964247364 94903740243 -347179367680 87154016250 39319466537 -165025424523 -144548439115 43335375566
-471807371313 264357739554 -165182062876 8946557061 -64476929370 -449537750821 -558033055798 -434125503088
-169596347267 483504655333 213466994823 191256392229 -229520943066 -63699583892 -64294733989 107561613349
-23040218257 -228647136533 178906178400 -301950536424 -13917723703 93066181580 -354856614500 331861944257
46488497706 2880267779952 526652280592 210873941422 -73765976201 -532828231175 -492023149573 37434825772
-202782891965 -162622822281 -271952640334 66747119629 70030431133 272641314610 -17924377168 -577367146209
-196374248840 -414774155876 72218155432 383111088364 188144333853 157435163133 -200426979322 -26554747404
55580963621 -325290297345 -345682180497 300990431412 140812503535 -175427952944 139754915382 284139941545
-187880456978 -308703375065 45065150325 -267348872652 -407870590487 -90430351710
269341393106 302628015121 -155053374036 -317372248504 -183921335957 -19844722535
-34109849610 -217222247451 -75684515408 188663481961 -10408136660 33365907458
69453932417 359598281143 -405723553913 49475248429 -99284034087 -332747626650
26840328617 -389595841227 -239827709524 -115277644891 198056672523 68651272952
59755683044 -127103705834 -707770481245 -172921166364 -46074819491 -426983494058
-19299417956 48873097519 407281885379 -349623447164 301215076684 1346471315006 190003862577
213122239309 -132936808471 -133122258232 -355451495419 -515164880282 180373485487
386389820081 -167528736552 30426413018 -175218099741 7054351035 301276564360
129946733675 -516298515303 -144229863977 -163003257559 -141272335618 -826777331520
607827670225 222498409033 128581514410 -267136637142 -225277750336 -213040844206
-72858364563 -317535485533 -110535253416 349596396850 -7334131870 -209310652511
-254302165520 176058844870 -158319405902 54359429637 -245605966747 -291348891
-60937309308 -203440645104 -167205854741 23706456341 248175938458 -56994313580
458097372158 -113059330519 34206124460 -107665483218 800106960529 94877730036
123792811626 17967009351 -705170562007 113148426129 -10806850758 -148137533672
229608333721 152536150501 21369779070 -122193869439 -219044417587 568497192157
314183670467 130853327250 -229397835667 -11082594038 -14031720285 -68454690450
-74877148680 -119909300232 313465506601 121445833276 115564302313 450662729817
75734183646 -175947643995 288042712848 214338436204 -37174828200 -204444066384
36775105918 378232302385 -329524480326 528477350056 -139584177252 15746581498
131704065791 243633852702 -166210628043 -441379257940 -12089952207 288457985824
-77118065071 141770059667 -22991838076 -246710152056 -74628239746 197844275170
-452643267393 -134019319659 179544968691 -31713961744 254820915196 -311745644979
500846653143 237831568713 -1311655401770 -160849548968 9555946282 289907318728
-167884384851 96303750388 -363624770525 -446038879053 -299843760047 -687063362399
235980560668 120304986073 -21001477592 -92432135491 -21232220817 371410944664
-466735446649 700177904120 -395858345391 -288331333971 300770010930 280444500873
109013986182 163923013590 451461129292 110173274423 127292868752 -228281666386
91392993304 -132974146845 327501565176 239494281165 105060141589 -344981272938
-186806906382 137925623614 320106217864 -110299697025 267362467175 -443022558292
407105299874 -298414300897 -56462965852 137222906750 40887123419 -116665380154
-115783150145 -57183230067 -249287749739 530893601715 -194988249232 -284448575292
-202644057361 -411032251993 -159874037867 313794011564 -118453827674 -368841388728
-98856355843 -34082500724 96653525314 -197962614923 505631659701 -38216405528
600183657474 82672119567 -13118613931 -277902630480 372726415386 53322106356
339674526682 387748987 -457280319043 156207654335 -418200089393 11013904113
116037436553 492383172231 -569504894473 -88029041172 27872838138 86690703883
-18372811010 -281248816013 -210851713067 247110876966 -189047733031 368089513572
85730610124 81906879346 90502054268 -434718567412 127065753126 -182468229728
-93731082175 160584638768 9945458588 -32441032566 386748115691 -4537389411
-62958135399 -228762027590 253230363192 377373416098 203147275171 -172148246763
-95403959412 -431955995319 268396037999 -451096269803 -253219067557 -290133629506
225334146595 -525636348 130005680924 175564885474 62859719757 390490452847
-76081239753 274164471170 264303556776 -226924370246 79245937541 184847063792
-441425148823 250224490968 206873275077 -175058270362 461123777232 -194274593117
220347560153 -162170252898 202310494457 321976195364 29498240916 -252145012069
80786964233 381205248502 106887511426 255782602141 248362201782 -189055787807
-182436055151 -234219557114 325482026644 -187544256261 402951153443 -409252045980
-210032581811 427693736894 288570559419 -64069642933 200807248873 175756234535
667045187703 -218796687133 -253577535303 118490808539 212797511782 4978757954458
-236696296291 -302897675238 -226559157818 -244707097256 -62872962267 257184690333
-147755752379 109466264029 -183784572545 211352493950 -296922380475 -196179759330
99604509445 8010981518 -208083855464 -292821085217 180718863368 98940872568
-29919173904 392802466696 -1774096144295 486137421026 -123155579390 42356041961
-21949623243 189391347044 136155225235 371371235365 -93626695546 208052721975
26940664512 95090048412 -60977040462 -46931801677 95110831036 -246513551849
377582927362 215057987289 -141897030610 -173718394358 39588280993 -269732041195
-365857412240 -370390987118 -134333416418 -33985315833 -312238303948 -342647254682
-626116250543 119564546789 11747621661 -164107955670 220652031994 -1495884654
88947583457 -204930533983 35933038701 59358435412 -185060876866 296317575536
-10916272803 67042735158 -224697515407 -138548508029 -81416282316 267323842382
86444403044 146203494658 -329573589136 299109699871 -13756068620 76555999588
-479420079683 317661790754 397467072047 9296660731 -124615350520 92051495337
-215754372789 -1655385795 166585589660 379001108258 72239097654 23509171914
108535268069 -389500798521 -62636138503 32151047855 -257204321244 260624374683
401030824175 224412048367 304120097375 421811531485 -204041605659 360357370407
161127533678 -264256365462 -26258368334 867355665779 -482485758596 -559004419634
262313561747 274462131283 -65009697110 -191364720893 537855906848 -131686962267
-480856390696 75926961991 71166877902 -7677939160 377835013116 -63382664654
-2088386393 608473232918 117580277432 73121017694 -257504096116 13211866732
290753457160 -12202352580 25788742003 46029271160 -60991524862 4218132719
339295973382 2153587911268 100075005213 137096897066 -41624739900 366177918498
78200824047 229469728928 -354107364868 -48489540266 -255851145950 -2936388068068
65660264871 224620672806 -69852850643 -69451906661 164992395678 366238555485
-85588114548 18146539547 445449044716 161771341777 -243698851064 143932148983
-29584237804 153041035943 302193151207 -60311803547 522038996238 78826992286
111913289293 -596455218163 -250699199795 -41120740505 -399675538031 172869286644
227498574440 39557102498 4277588539 316661888924 325426766757 -153372307631
354854252998 92709487658 -306996803924 97281549983 -12437739996 -126432858083
-117411206306 194768301834 570801413765 -67490156688 242190750755 -21484674563
-446017280110 72336214325 -246487666375 178289746582 -130841928141 -577922665526
48445516584 -131238929237 279165620521 -302480101216 -22119870859 100195909254
-17840710855 -17504664357 45882591581 162512166723 21287292338 35493148979
-158923176929 -177835294911 -223108551055 412791365239 -385537226402 159317104308
294168388421 790916681 277084713155 -375008119787 233135686874 643279846202
-159073952901 -546550977246 -80351587764 129441771104 -26209790422 -181928839308
-189779007202 -265371065912 -237334921320 -304478135801 -392426771470 319586876148
140948010302 -375635763653 -265777036270 184542694096 117016536655 -99683348411

-253718965661 -90337323211	-429541400360 -76738875387	-180633445097 105671450072	155148751460 558452434020
30524309263 308152839341	38553395260 -378752886319	-226774681262 -124872634177	286102008223 -239837005537
125260117330 21181628760	-117479512163 647217657814	524350943740 -78096451600	-361827089507 -162245895045
450910954571 -52429131580	-88528967474 -345017832656	350110733590 520345595300	-283328532245 -307886565664
-23234248182 -35318648410	181802120746 8540917367	-117426783714 -97060501758	174342980412 86920986775
-96098852099 48627582105	-230460776399 -102271117183	236049657296 -290151267769	-60332313878 19988136121
337671809727 217898534664	230181741499 142039890566	125258998036 -130455878173	-133798644642 148560519491
92122723340 -479091584776	-297032846978 -53549861371	-247074579031 368557703331	-192261350684 63659041183
240291331224 -107035711558	-67786819481 39134641311	-115014367227 -35504402214	-388174898590 444156718646
274128926810 -202393297344	392336165578 -315373257412	85060775134 123188108972	-64607135302 -223593027781
-399717047840 40787975070	-177991358268 -314187413209	217558128606 -508497491595	-388914032733 -297504986839
451480233030 -4038574879	84306586546 -75160515318	-142568996695 218535878795	-522557920776 242471509945
-243808598241 185655242332	-287774737476 -34909942852	103847327560 118646122094	-436026657 -92070074211
329230896957 -44724092617	-226594886845 126695006089	361337791753 341607535738	-46730703501 102709440095
138939133853 123510120954	-387648336735 -314874541666	-173781203627 350745128346	-273802066548 9562812584
138583953091 168841548677	560734460153 -399730615596	-465056217425 243138101415	-60886285575 -23818570890
-208953053919 190833906618	-85219639711 -126386384384	-73046898763 -390828333850	-75027764931 -461830396466
-107047306061 678982208135	-30902467293 15114591841	337691363229 92451681423	320841696480 236707229957
-48409128910 258156014725	57146277921 -328160535434	-320891086726 -103129501162	38681030519 -213937936485
4342231503 117173158313	27116565356 -309354592849	68433130841 -242402226883	-651345045309 -321199618072
189364384467 -355207813517	-237603547025 -541820896364	-86939873849 280113393060	-237929133255 241307160398
56370113528 -280916314304	-121489254602 81642423246	85982025954 179297459210	154331432201 228790959349
175829351297 249573071934	-184418954043 -52065333649	98212011127 191950735538	-184458259485 236240424309
-572433020755 -218347279529	-94838403703 -202533245717	-281344539346 253506144984	402841899430 -188506715636
-366910970320 -163801462924	-478910321507 -138144320699	-154242242884 -258271774201	-166075542424 -3278383132
9052123505 -8069923776	-60480334205 -8162241134	104423760282 -391528896979	13308314624 -150343853724
-375832331076 178347093832	-204193561196 375621085658	-436736646108 30824085057	122453844663 -270010481134
-342992501222 -157960018166	-112937545696 -276457894936	258353692328 194438997004	82905925675 -287743952250
-329829712905 -130539071883	510410575023 191442909353	-112338554001 -248630099068	-246269560122 448162841365